
Déployer Dovecot puis l'intégrer à LDAP

L'objectif est de déployer un serveur IMAP permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs boîtes aux lettres.

Vous allez procéder en deux étapes :

1. déployer Dovecot et valider l'accès à une boîte aux lettres ;
2. utiliser OpenLDAP comme source d'authentification des utilisateurs.

Le domaine utilisé dans les exemples est :

```
1 embedded.test
```

Les boîtes aux lettres sont stockées sous :

```
1 /var/mail/vhosts/embedded.test/<utilisateur>/
```

Partie 1 — Configurer Dovecot sans LDAP

1. Préparer le projet

Créez l'arborescence suivante :

```
1 dovecot/  
2 |-- Dockerfile  
3 |-- compose.yaml  
4 |-- entrypoint.sh  
5 |-- config/  
6     |-- dovecot.conf  
7     |-- passwd
```

2. Construire l'image Dovecot

Créez `Dockerfile`:

```
1 FROM ubuntu:24.04
2
3 ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
4
5 RUN apt-get update \
6     && apt-get install -y \
7         dovecot-core \
8         dovecot-imapd \
9         dovecot-ldap \
10        ldap-utils
11
12 RUN groupadd -g 5000 vmail \
13     && useradd -u 5000 -g vmail \
14         -d /var/mail/vhosts \
15         -s /usr/sbin/nologin vmail \
16     && mkdir -p /var/mail/vhosts \
17     && chown -R vmail:vmail /var/mail/vhosts
18
19 COPY entrypoint.sh /entrypoint.sh
20 RUN chmod +x /entrypoint.sh
21
22 ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"]
```

3. Préparer le démarrage

Créez `entrypoint.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 set -e
3
4 exec dovecot -F
```

L'option `-F` permet à Dovecot de rester au premier plan dans le conteneur.

4. Générer un mot de passe de test

Dovecot peut générer un hash de mot de passe avec (doveadm est dans 'dovecot-core' dans Ubuntu/Debian):

```
1 doveadm pw -s SHA512-CRYPT
```

La commande demande le mot de passe puis retourne une valeur similaire à :

```
1 {SHA512-CRYPT}$6$...
```

Conservez cette valeur.

5. Créer un utilisateur de test

Créez `config/passwd`:

```
1 alice:{SHA512-CRYPT}$6$HASH_ICI:5000:5000::/var/mail/vhosts/embedded.test/alice::
```

Remplacez le hash par celui généré précédemment.

Cette table sera uniquement utilisée pour valider le fonctionnement de Dovecot avant l'intégration avec LDAP.

6. Configurer Dovecot

Créez `config/dovecot.conf`:

```
1 protocols = imap
2
3 listen = *
4
5 mail_location = maildir:/var/mail/vhosts/embedded.test/%n
6
7 first_valid_uid = 5000
8 last_valid_uid = 5000
9
```

```
10 disable_plaintext_auth = no
11 auth_mechanisms = plain login
12
13 passdb {
14     driver = passwd-file
15     args = /etc/dovecot/passwd
16 }
17
18 userdb {
19     driver = static
20     args = uid=5000 gid=5000 home=/var/mail/vhosts/embedded.test/%n
21 }
22
23 namespace inbox {
24     inbox = yes
25 }
```

Pour ce TP, l'authentification en clair est autorisée afin de pouvoir tester IMAP avant la mise en place des certificats.

Elle ne doit pas être utilisée ainsi sur un réseau non maîtrisé ou en production.

7. Créer le Docker Compose

Créez `compose.yaml` :

```
1 services:
2   dovecot:
3     build: .
4     container_name: dovecot
5     hostname: mail.embedded.test
6
7     ports:
8       - "1143:143"
9
10    volumes:
11      - ./config/dovecot.conf:/etc/dovecot/dovecot.conf:ro
12      - ./config/passwd:/etc/dovecot/passwd:ro
13      - maildata:/var/mail/vhosts
14
15    restart: unless-stopped
16
17 volumes:
18   maildata:
```

Le port IMAP 143 du conteneur est ici exposé sur le port 1143 de l'hôte afin de limiter les conflits avec d'autres services.

8. Démarrer Dovecot

```
1 docker compose build
2 docker compose up -d
```

Vérifiez :

```
1 docker compose ps
```

Puis :

```
1 docker compose logs dovecot
```

9. Vérifier la configuration

Affichez la configuration réellement utilisée par Dovecot :

```
1 docker compose exec dovecot dovecot -n
```

Vérifiez notamment :

```
1 mail_location
2 passdb
3 userdb
```

10. Tester l'authentification

Testez directement l'authentification :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2     doveadm auth test alice
```

Entrez le mot de passe défini précédemment.

Résultat attendu :

```
1 passdb: alice auth succeeded
```

11. Préparer une boîte Maildir

Créez la boîte d'Alice si elle n'existe pas encore :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2     mkdir -p /var/mail/vhosts/embedded.test/alice/{cur,new,tmp}
```

Corrigez les permissions :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2     chown -R 5000:5000 /var/mail/vhosts
```

Vérifiez :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2     ls -la /var/mail/vhosts/embedded.test/alice
```

Vous devez trouver :

```
1 cur  
2 new  
3 tmp
```

12. Tester IMAP

Depuis l'hôte :

```
1 nc localhost 1143
```

Puis saisissez :

```
1 a1 LOGIN alice mot-de-passe
2 a2 LIST "" "*"
3 a3 SELECT INBOX
4 a4 LOGOUT
```

Vous devez notamment obtenir :

```
1 a1 OK Logged in
```

et une réponse positive à `SELECT INBOX`.

À ce stade :

```
1 Client IMAP
2 |
3 v
4 Dovecot
5 |
6 +--> fichier passwd
7 |
8 +--> Maildir
```

Dovecot fonctionne sans LDAP.

Partie 2 — Utiliser LDAP pour l'authentification

L'objectif est maintenant de supprimer le fichier local contenant les utilisateurs.

OpenLDAP devient la source de référence pour l'authentification.

13. Vérifier les utilisateurs LDAP

Les utilisateurs doivent notamment disposer de :

```
1 uid
2 userPassword
3 mail
```

Par exemple :

```
1 uid: charlie
2 mail: charlie@embedded.test
3 userPassword: {SSHA}...
```

Vérifiez les utilisateurs :

```
1 ldapsearch -x \
2 -H ldap://localhost:389 \
3 -D "cn=admin,dc=embedded,dc=local" \
4 -W \
5 -b "ou=people,dc=embedded,dc=local" \
6 "(uid=*)" \
7 uid mail
```

14. Vérifier le mot de passe LDAP

Avant de configurer Dovecot, vérifiez que l'utilisateur peut réellement s'authentifier auprès de LDAP.

Par exemple :

```
1 ldapwhoami -x \
2 -H ldap://localhost:389 \
3 -D "uid=charlie,ou=people,dc=embedded,dc=local" \
4 -W
```

Résultat attendu :

```
1 dn:uid=charlie,ou=people,dc=embedded,dc=local
```

Ne poursuivez pas si cette authentification ne fonctionne pas.

15. Connecter Dovecot au réseau LDAP

Dovecot doit pouvoir joindre le serveur OpenLDAP.

Si les différents services utilisent le réseau Docker externe `infrastructure`, adaptez `compose.yml` :

```
1 services:
2   dovecot:
3     build: .
4     container_name: dovecot
5     hostname: mail.embedded.test
6
7     ports:
8       - "1143:143"
9
10    volumes:
11      - ./config/dovecot.conf:/etc/dovecot/dovecot.conf:ro
12      - ./config/dovecot-ldap.conf.ext:/etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext:ro
13      - maildata:/var/mail/vhosts
14
15    restart: unless-stopped
16
17  networks:
18    default:
19      external: true
20      name: infrastructure
21
22  volumes:
23    maildata:
```

Le fichier `passwd` local n'est plus monté.

16. Créer la configuration LDAP

Créez :

```
1 config/dovecot-ldap.conf.ext
```

avec :

```
1 hosts = openldap
2
3 dn = cn=admin,dc=embedded,dc=local
4 dnpass = CHANGE_ME
5
6 ldap_version = 3
7
8 base = ou=people,dc=embedded,dc=local
9
10 scope = subtree
11
12 auth_bind = yes
13
14 pass_filter = (&(objectClass=inetOrgPerson)(uid=%n))
15
16 user_filter = (&(objectClass=inetOrgPerson)(uid=%n))
```

Adaptez :

```
1 dn
2 dnpass
3 base
```

à votre annuaire.

Pour le TP, le compte administrateur peut être utilisé. Pour une infrastructure réelle, utilisez un compte LDAP dédié avec uniquement les permissions nécessaires.

17. Modifier la configuration Dovecot

Remplacez les blocs `passdb` et `userdb` de `dovecot.conf`.

La configuration devient :

```
1 protocols = imap
2
3 listen = *
4
5 mail_location = maildir:/var/mail/vhosts/embedded.test/%n
6
7 first_valid_uid = 5000
8 last_valid_uid = 5000
9
10 disable_plaintext_auth = no
```

```
11 auth_mechanisms = plain login
12
13 passdb {
14     driver = ldap
15     args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext
16 }
17
18 userdb {
19     driver = static
20     args = uid=5000 gid=5000 home=/var/mail/vhosts/embedded.test/%n
21 }
22
23 namespace inbox {
24     inbox = yes
25 }
```

Il y a ici une distinction importante :

```
1 passdb -> LDAP
```

détermine si le mot de passe fourni par l'utilisateur est valide.

Le `userdb` reste volontairement statique :

```
1 userdb -> UID/GID 5000
```

car toutes les boîtes virtuelles sont exploitées par le même compte système `vmail`.

18. Redémarrer Dovecot

```
1 docker compose down
2 docker compose up -d --build
```

Vérifiez :

```
1 docker compose logs dovecot
```

Puis :

```
1 docker compose exec dovecot dovecot -n
```

19. Vérifier la communication avec LDAP

Depuis le conteneur Dovecot :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2   ldapsearch -x \  
3   -H ldap://openldap:389 \  
4   -D "cn=admin,dc=embedded,dc=local" \  
5   -W \  
6   -b "ou=people,dc=embedded,dc=local" \  
7   "(uid=charlie)" \  
8   uid mail
```

Charlie doit être retourné.

20. Tester l'authentification Dovecot

```
1 docker compose exec dovecot \  
2   dovecadm auth test charlie
```

Saisissez **le mot de passe LDAP de Charlie**.

Résultat attendu :

```
1 passdb: charlie auth succeeded
```

Testez également un mauvais mot de passe.

L'authentification doit échouer.

21. Créer la boîte de Charlie

Si elle n'existe pas encore :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2   mkdir -p /var/mail/vhosts/embedded.test/charlie/{cur,new,tmp}
```

Puis :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2   chown -R 5000:5000 /var/mail/vhosts
```

22. Tester l'accès IMAP avec Charlie

```
1 nc localhost 1143
```

Puis :

```
1 a1 LOGIN charlie mot-de-passe-ldap  
2 a2 SELECT INBOX  
3 a3 LIST "" "*"   
4 a4 LOGOUT
```

Résultat attendu :

```
1 a1 OK Logged in
```

Charlie doit pouvoir accéder à sa boîte avec son mot de passe LDAP.

Vérifier que LDAP est réellement utilisé

L'objectif de cette dernière vérification est de s'assurer que Dovecot n'utilise plus une base locale d'utilisateurs.

Changez le mot de passe de Charlie dans LDAP.

Vérifiez d'abord directement LDAP :

```
1 ldapwhoami -x \  
2   -H ldap://localhost:389 \  
3   -D "uid=charlie,ou=people,dc=embedded,dc=local" \  
4   -W
```

Testez ensuite :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2     dovecadm auth test charlie
```

L'ancien mot de passe doit échouer.

Le nouveau doit fonctionner.

Aucune modification de la configuration Dovecot ne doit être nécessaire.

Diagnostic

En cas de problème, vérifiez d'abord la configuration Dovecot :

```
1 docker compose exec dovecot dovecot -n
```

Puis la présence de l'utilisateur LDAP :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2     ldapsearch -x \  
3     -H ldap://openldap:389 \  
4     -D "cn=admin,dc=embedded,dc=local" \  
5     -W \  
6     -b "ou=people,dc=embedded,dc=local" \  
7     "(uid=charlie)"
```

Testez ensuite uniquement l'authentification :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2     dovecadm auth test charlie
```

Vérifiez la boîte :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2     ls -la /var/mail/vhosts/embedded.test/charlie
```

Vérifiez les permissions :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2     stat /var/mail/vhosts/embedded.test/charlie
```

Enfin, consultez les journaux :

```
1 docker compose logs dovecot
```

Résultat attendu

À la fin de l'exercice, l'architecture Dovecot est :

```
1           OpenLDAP
2           |
3           | authentication
4           v
5 Client IMAP ---> Dovecot
6           |
7           | lecture des messages
8           v
9           Maildir
```

OpenLDAP constitue la source de référence pour les identités et les mots de passe.

Dovecot assure l'accès IMAP aux boîtes aux lettres.

Les boîtes restent stockées dans :

```
1 /var/mail/vhosts/embedded.test/<utilisateur>/
```

Lors de l'intégration finale de l'infrastructure, ce stockage devra être partagé avec les autres services qui déposent ou utilisent les messages.